TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 5: CHUỖI FOURIER

FOURIER SERIES

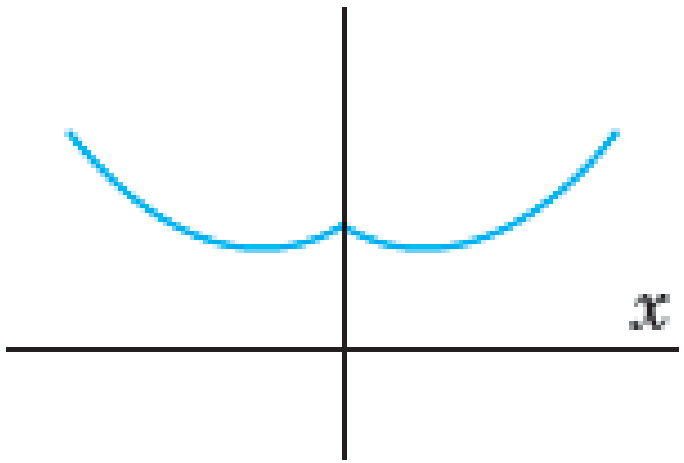
PHẠM HUỲNH THẾ

8. HÀM CHẴN, HÀM LẺ

- **Hàm chẵn**

Nếu hàm f(x) tuần hoàn là hàm chẵn f(x) = f(-x), chuỗi Fourier biểu diễn hàm f được rút gọn chỉ còn chuỗi fourier cos.

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi}{L}x$$



$$a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)dx$$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx$$

Với n = 1, 2, 3,…

$$b_n = 0$$

8. HÀM CHẴN, HÀM LẺ

Ví dụ 6: Tìm chuỗi Fourier của hàm sau sử dụng hàm chẵn

$$f(x)=\begin{cases}-x & -\pi<x<0\\ x & 0<x<\pi\end{cases}$$

Vì hàm f(x) = f(-x) nên hàm f(x) là hàm chẵn nên b_n = 0

Bước 1: Tìm a_0

$$a_0=\frac{1}{L}\int_0^L f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi xdx=\frac{\pi}{2}$$

8. HÀM CHẴN, HÀM LẺ

Bước 2: Tìm a_n

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x\cos nx dx = \frac{2\cos n\pi - 2}{n^2\pi}$$

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{-4}{n^2\pi} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases}$$

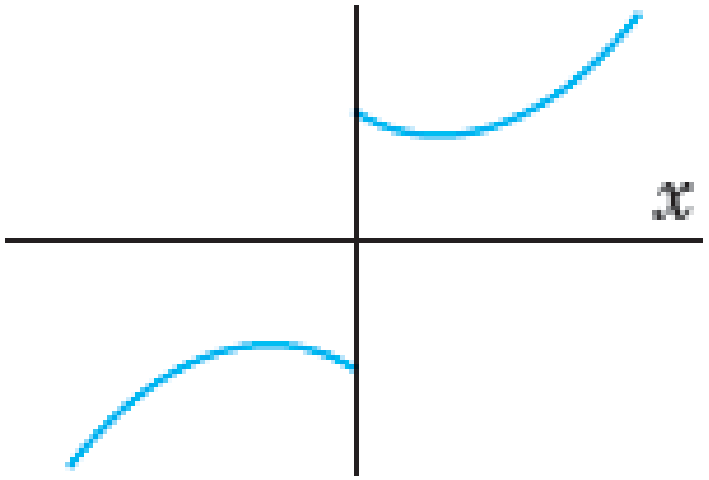
Bước 3: Viết chuỗi Fourier

$$f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\left(\cos x + \frac{1}{9}\cos 3x + \frac{1}{25}\cos 5x + \frac{1}{49}\cos 7x + \ldots\right)$$

8. HÀM CHẴN, HÀM LẺ

- **Hàm lẻ**

Nếu hàm f(x) tuần hoàn là hàm lẻ f(-x) = -f(x), chuỗi Fourier biểu diễn hàm f được rút gọn chỉ còn chuỗi fourier sin.



$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{L} x$$

$$a_0 = 0$$

$$a_n = 0$$

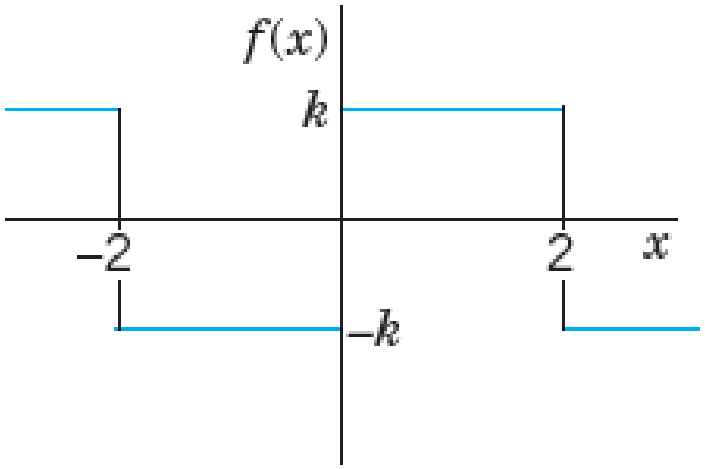
$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

Với n = 1, 2, 3,…

8. HÀM CHẴN, HÀM LẺ

Ví dụ 7: Tìm chuỗi Fourier của hàm sau sử dụng hàm lẻ

$$f(x)=\begin{cases}-k & -2<x<0\\ k & 0<x<2\end{cases}$$



Vì hàm f(-x) = -f(x) nên hàm f(x) là hàm lẻ nên $a_0 = 0$, $a_n = 0$

8. HÀM CHẴN, HÀM LẺ

Bước 1: Tìm b_n

$$b_n = \frac{2}{2}\int_0^2 k\sin\frac{n\pi x}{2}dx = \frac{2k}{n\pi}(1-\cos n\pi)$$

Bước 2: Viết chuỗi Fourier

$$f(x) = \frac{4k}{\pi}\left(\sin\frac{\pi}{2}x + \frac{1}{3}\sin\frac{3\pi}{2}x + \frac{1}{5}\sin\frac{5\pi}{2}x + \frac{1}{7}\sin\frac{7\pi}{2}x + \ldots\right)$$

8. HÀM CHẴN, HÀM LẺ

Tính chất:

- Tích của 2 hàm chẵn là 1 hàm chẵn
- Tích của 2 hàm lẻ là 1 hàm lẻ
- Tích của 1 hàm chẵn với 1 hàm lẻ là 1 hàm lẻ
- Tổng của 2 hàm chẵn là 1 hàm chẵn
- Tổng của 2 hàm lẻ là 1 hàm lẻ
- Tổng của 1 hàm chẵn với 1 hàm lẻ không là 1 hàm chẵn cũng không là 1 hàm lẻ

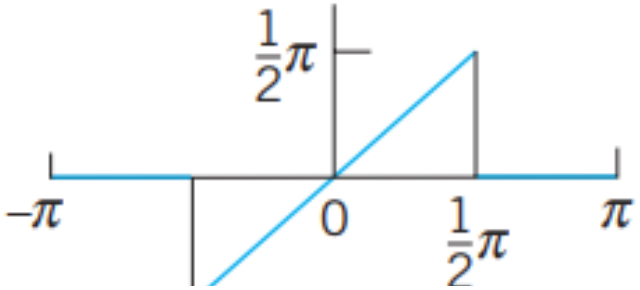
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

14-21 Tìm chuỗi Fourier của các hàm f(x) tuần hoàn theo chu kỳ p = 2π sau dùng chẵn, lẻ

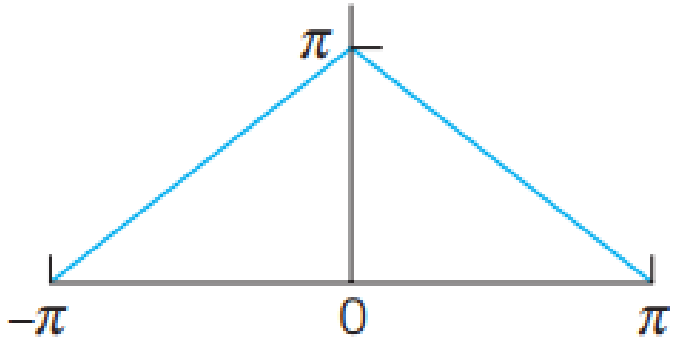
14. $f(x) = x^2 \quad (-\pi < x < \pi)$

15. $f(x) = x^2 \quad (0 < x < 2\pi)$

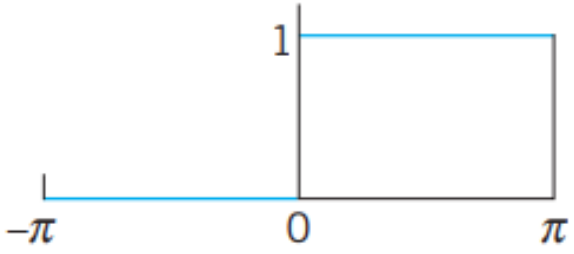
16.



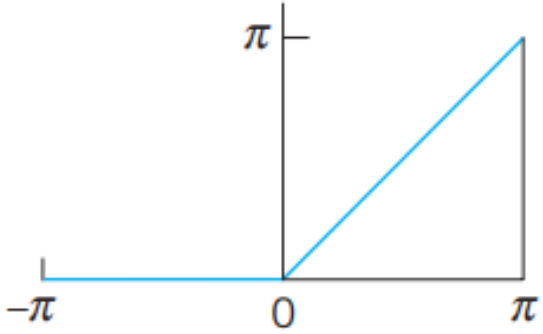
17.



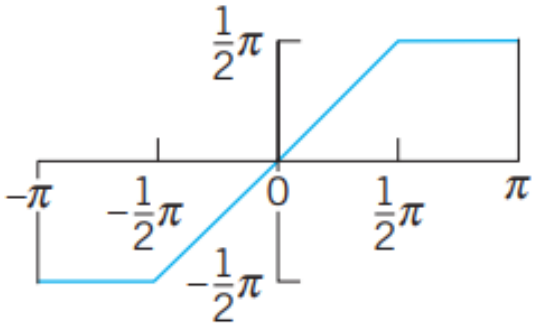
18.



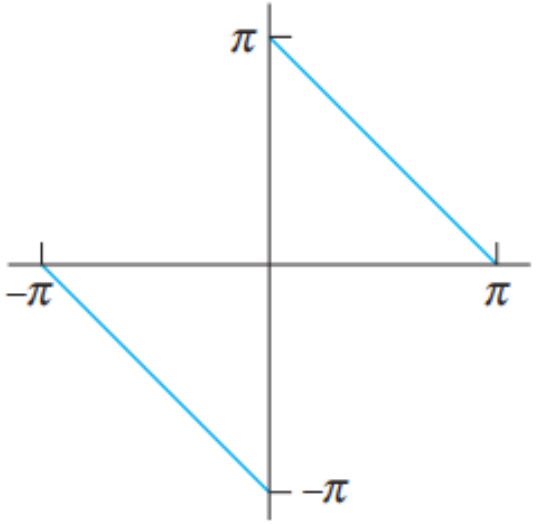
19.



20.



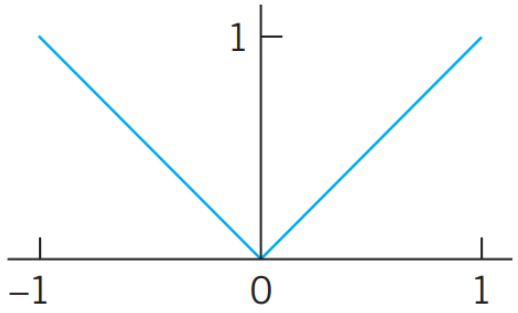
21.



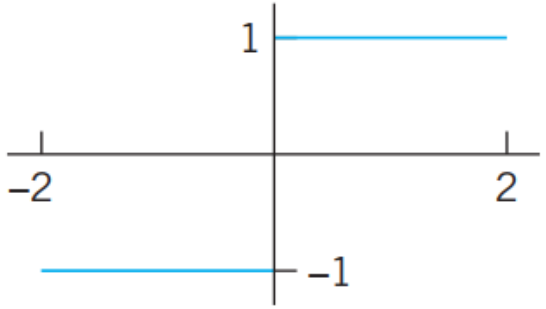
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

8-17 Tìm chuỗi Fourier của các hàm f(x) tuần hoàn theo chu kỳ p = 2L sau dùng chẵn, lẻ

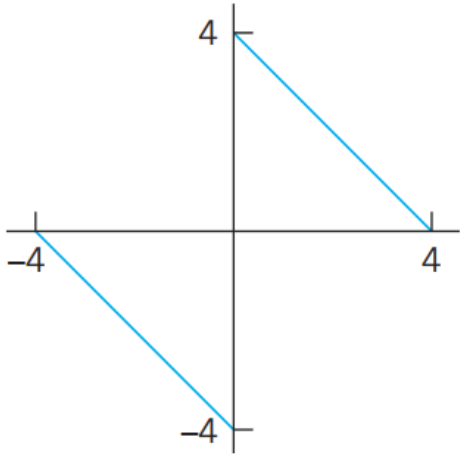
8.



9.



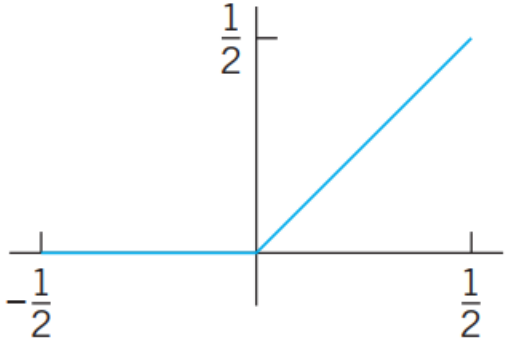
10.



11. $f(x) = x^2 \quad (-1 < x < 1), \quad p = 2$

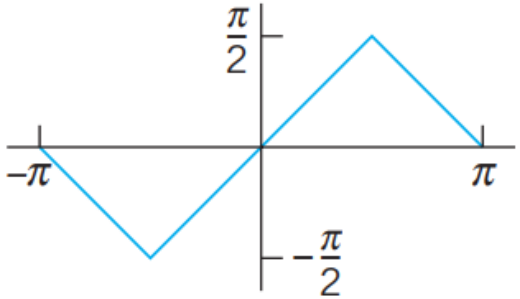
12. $f(x) = 1 - x^2/4 \quad (-2 < x < 2), \quad p = 4$

13.



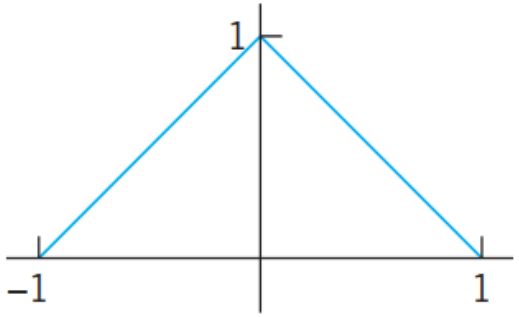
14. $f(x) = \cos \pi x \quad (-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}), \quad p = 1$

15.



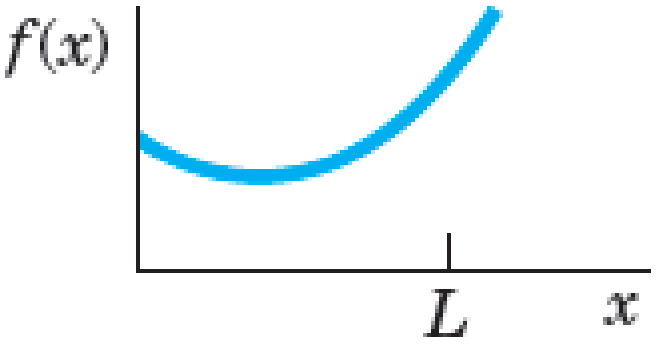
16. $f(x) = x|x| \quad (-1 < x < 1), \quad p = 2$

17.

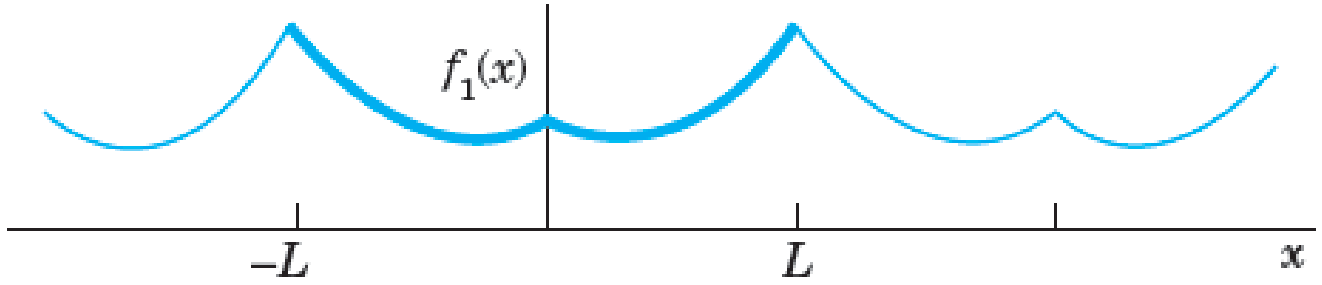


9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

Với hàm f(x) ta có thể kéo dài để tạo thành hàm tuần hoàn chu kỳ 2L là hàm chẵn



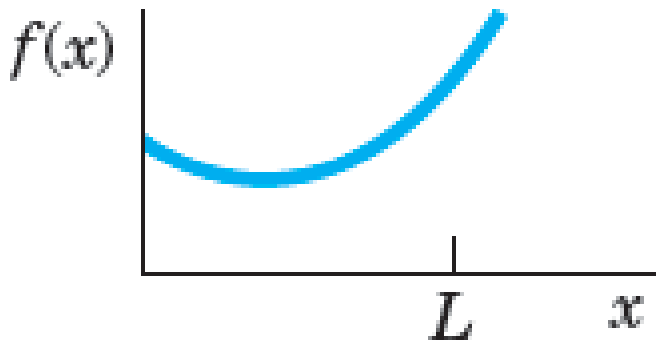
Hàm f(x)



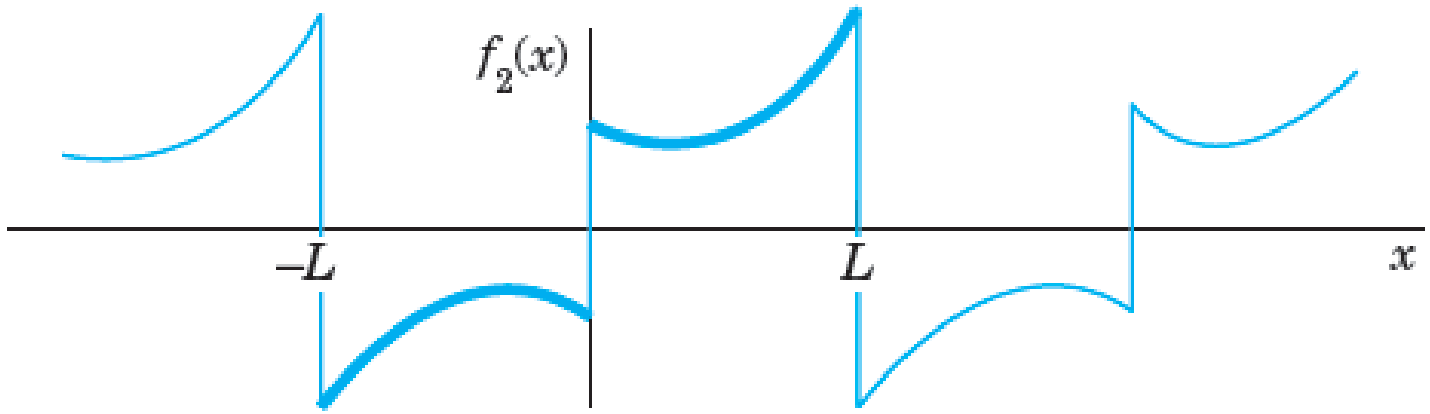
Hàm f(x) mở rộng là hàm chẵn

9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

Với hàm f(x) ta có thể kéo dài để tạo thành hàm tuần hoàn chu kỳ 2L là hàm lẻ



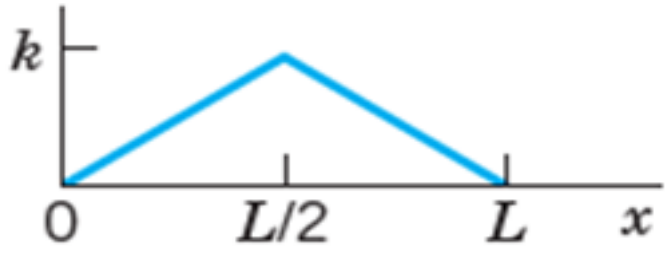
Hàm f(x)



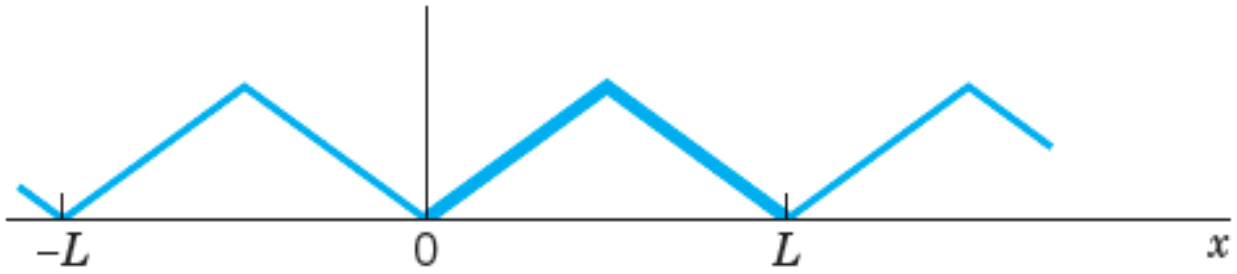
Hàm f(x) mở rộng là hàm lẻ

9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

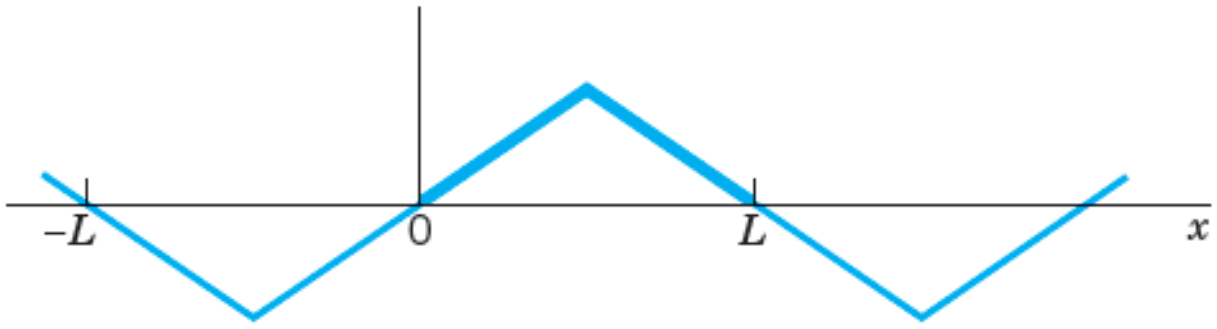
Ví dụ 8: Tìm chuỗi fourier của 2 hàm mở rộng của hàm f(x) ở hình 1 và hình 2 biết hàm f(x) có phương trình:



$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2k}{L}x & 0<t<\dfrac{L}{2}\\[2ex] \dfrac{2k}{L}(L-x) & \dfrac{L}{2}<t<L\end{cases}$$



Hình 1. Hàm f(x) mở rộng là hàm chẵn



Hình 2. Hàm f(x) mở rộng là hàm lẻ

9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

Với hàm chẵn như hình 1, $b_n = 0$.

$$a_0 = \frac{1}{L}\left[\frac{2k}{L}\int_0^{0,5L} x\,dx + \frac{2k}{L}\int_{0,5L}^{L}(L-x)\,dx\right] = \frac{k}{2}$$

Đến đây a_n là tổng hai thành phần ta tính từng thành phần rồi cộng lại.

$$a_n = \frac{2}{L}\left[\frac{2k}{L}\int_0^{0,5L} x\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx + \frac{2k}{L}\int_{0,5L}^{L}(L-x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx\right]$$

Thành phần thứ nhất

Thành phần thứ hai

9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

Thành phần thứ nhất của a_n

$$a_{n1} = \int_0^{0,5L} x\cos\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{Lx}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{L}\Big|_0^{0,5L} - \frac{L}{n\pi}\int_0^{0,5L}\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

$$= \frac{L^2}{2n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{L^2}{n^2\pi^2}\left(\cos\frac{n\pi}{2} - 1\right)$$

9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

Thành phần thứ hai của a_n

$$a_{n2} = \int_{0,5L}^{L} (L-x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{L}{n\pi}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}\Big|_{0,5L}^{L} + \frac{L}{n\pi}\int_{0,5L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

$$= \left(0 - \frac{L}{n\pi}\left(L - \frac{L}{2}\right)\sin\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{L}{n^2\pi^2}\left(\cos n\pi - \cos\frac{n\pi}{2}\right)$$

9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

Cộng hai thành phần lại ta được a_n là:

$$a_n = \frac{4k}{n^2\pi^2}\left(2\cos\frac{n\pi}{2} - \cos n\pi - 1\right)$$

$$a_2 = \frac{-16k}{4\pi^2}$$

$$a_6 = \frac{-16k}{36\pi^2}$$

$$a_{10} = \frac{-16k}{100\pi^2}$$

9. MỞ RỘNG DẠNG HÀM (HALF RANGE EXPANSIONS)

Chuỗi Fourier của hàm f(x) ở hình 1 là:

$$f(x)=\frac{k}{2}-\frac{16k}{n^2\pi^2}\left(\frac{1}{2^2}\cos\frac{2\pi x}{L}+\frac{1}{6^2}\cos\frac{6\pi x}{L}+\ldots\right)$$

Với hàm lẻ ở hình 2 thì $a_0 = 0$, $a_n = 0$

$$\mathrm{b_n}=\frac{8k}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}$$

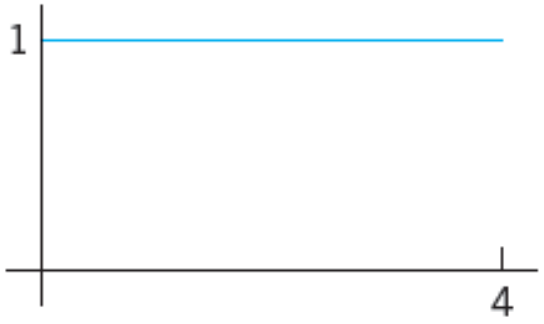
Chuỗi Fourier của hàm f(x) ở hình 2 là:

$$f(x)=\frac{8k}{\pi^2}\left(\frac{1}{1^2}\sin\frac{\pi x}{L}-\frac{1}{3^2}\sin\frac{3\pi x}{L}+\frac{1}{5^2}\sin\frac{5\pi x}{L}-\ldots\right)$$

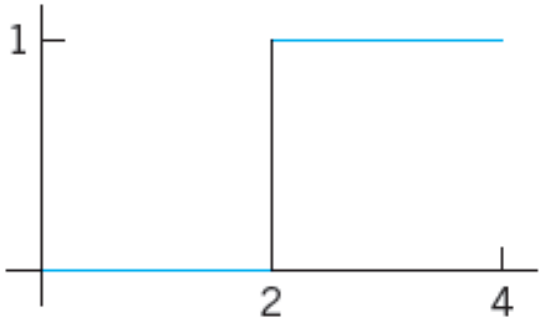
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

23-28 Tìm chuỗi Fourier của 2 hàm mở rộng của các hàm f(x) sau:

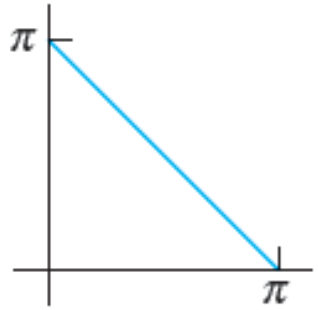
23.



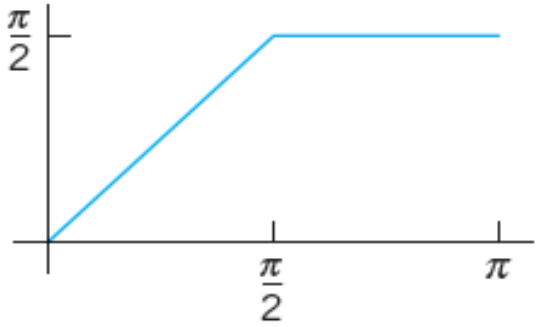
24.



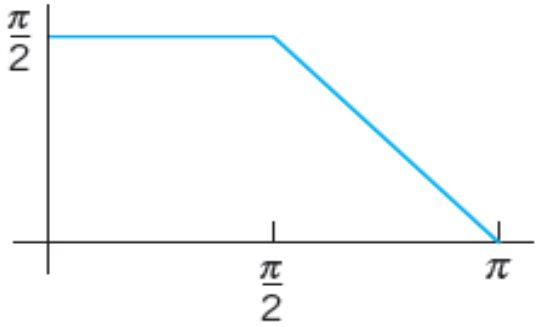
25.



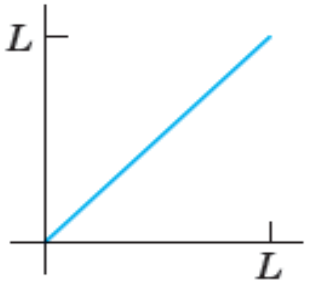
26.



27.



28.



10. CHUỖI FOURIER PHỨC

Theo công thức Euler ta có:

$$\cos n\omega t = \frac{e^{jn\omega t} + e^{-jn\omega t}}{2} \qquad \sin n\omega t = \frac{e^{jn\omega t} - e^{-jn\omega t}}{2i}$$

Ta thế vào công thức chuỗi Fourier:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \frac{e^{jn\omega t} + e^{-jn\omega t}}{2} + b_n \frac{e^{jn\omega t} - e^{-jn\omega t}}{2i}\right)$$

$$\rightarrow f(t) = a_0 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left((a_n - b_n i)e^{jn\omega t} + (a_n + b_n i)e^{-jn\omega t}\right)$$

10. CHUỖI FOURIER PHỨC

Đặt: $c_0 = a_0 \qquad c_n = \dfrac{a_n - b_n i}{2} \qquad c_{-n} = \overline{c_n} = \dfrac{a_n + b_n i}{2}$

$$\rightarrow f(t) = c_0 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(c_n e^{jn\omega t} + c_{-n} e^{-jn\omega t}\right)$$

Với:

$$c_0 = a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(t)dt$$

$$c_n = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)e^{-in\omega t}dt$$

$$A_n\angle\varphi_n = a_n - b_n i = 2c_n = 2|c_n|\angle\theta_n$$

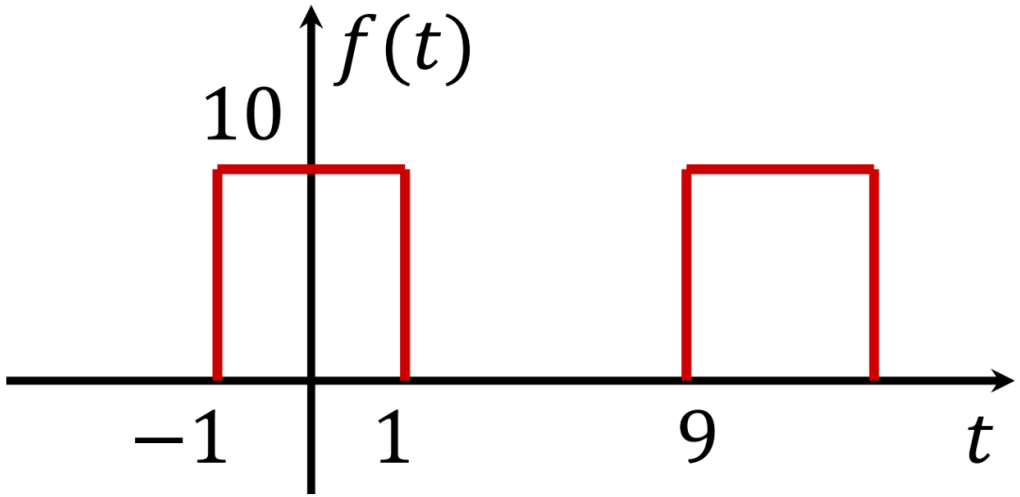
$$\begin{cases} |c_n| = \dfrac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2} \\ \theta_n = -\tan^{-1}\dfrac{b_n}{a_n} = \varphi_n \end{cases}$$

10. CHUỖI FOURIER PHỨC

Ví dụ 9: Tìm chuỗi Fourier phức của hàm f(t) tuần hoàn chu kỳ = 10 như sau

Vẽ phổ biên độ và phổ pha của hàm f(t)

$$f(t)=\begin{cases}10 & -1<t<1\\ 0 & 1<t<9\end{cases}$$



Bước 1: Tìm tần số góc ω và c_0

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{5}(\text{rad/s})\qquad c_0=a_0=\frac{1}{2L}\int_{-1}^{L}f(t)dt=\frac{1}{10}\int_{-1}^{9}f(t)dt=\frac{1}{10}\int_{-1}^{1}10dt=2$$

10. CHUỖI FOURIER PHỨC

Bước 2: Tìm c_n

$$c_n = \frac{1}{10}\int_{-1}^{1} 10e^{-in\omega t}dt = -\frac{1}{-in\omega}\left(e^{-in\omega} - e^{in\omega}\right)$$

$$= \frac{5}{in\pi}\left(e^{in\frac{\pi}{5}} - e^{-in\frac{\pi}{5}}\right) = \frac{2}{\frac{n\pi}{5}}\frac{e^{in\frac{\pi}{5}} - e^{-in\frac{\pi}{5}}}{2i} = 2\frac{\sin n\frac{\pi}{5}}{n\frac{\pi}{5}}$$

10. CHUỖI FOURIER PHỨC

Bước 3: Viết chuỗi Fourier phức

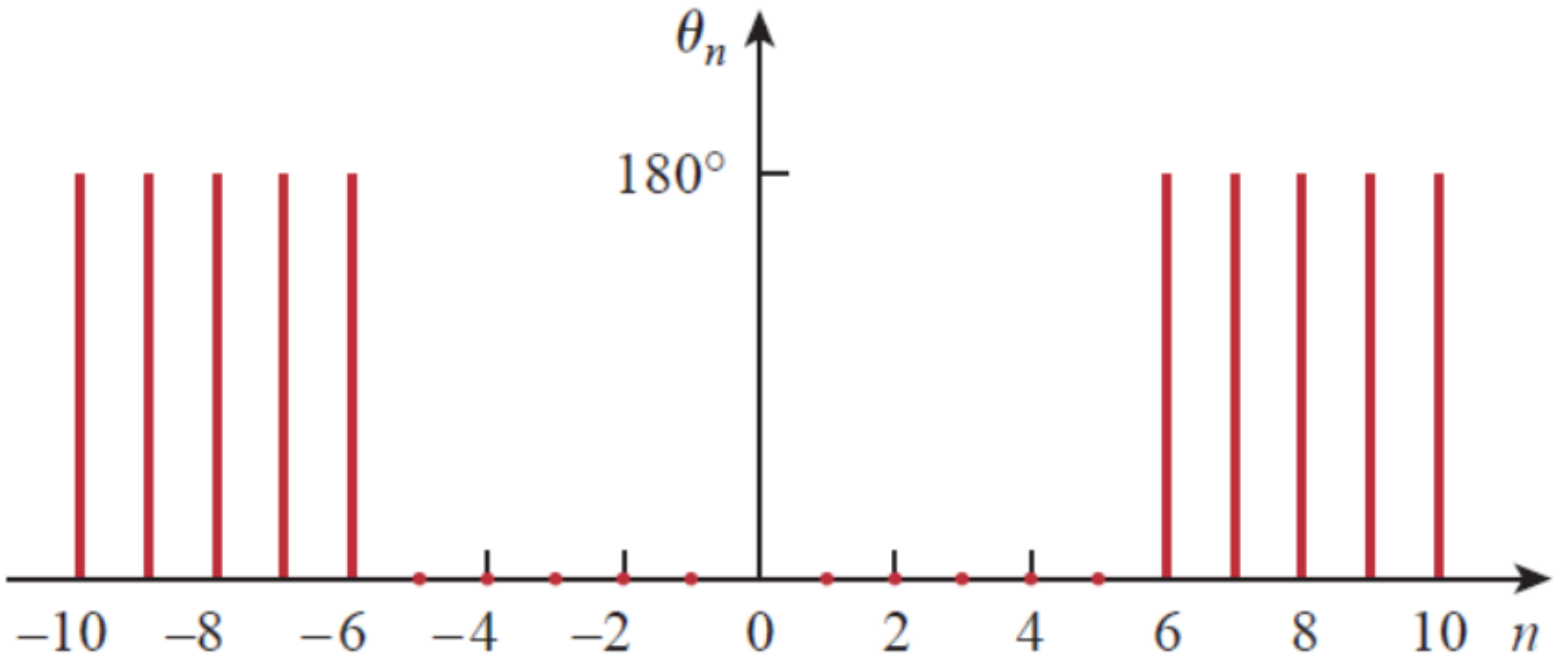
$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\frac{\sin n\frac{\pi}{5}}{n\frac{\pi}{5}} e^{in\frac{\pi}{5}t}$$

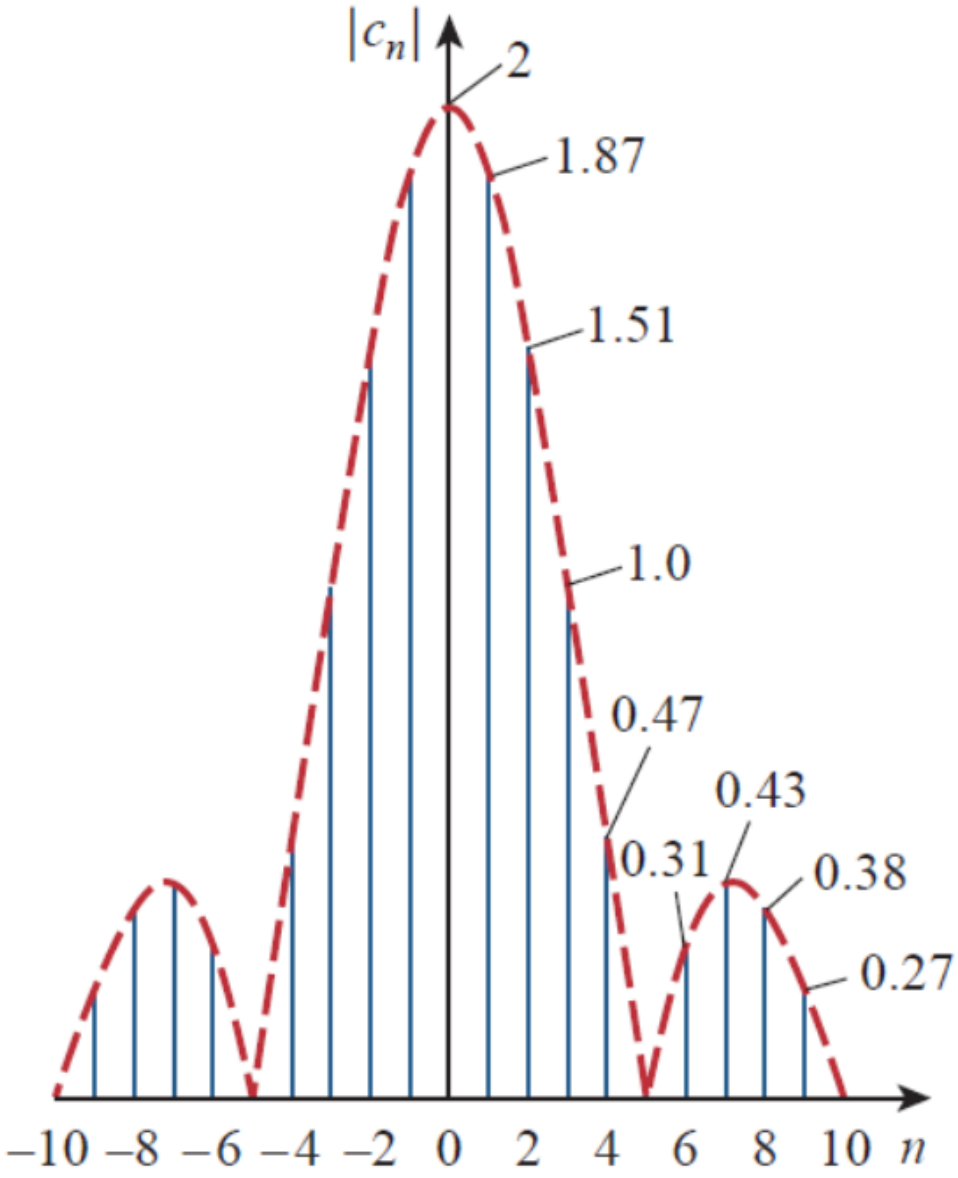
$$|c_n| = 2\left|\frac{\sin n\frac{\pi}{5}}{n\frac{\pi}{5}}\right|$$

$$\theta_n = \begin{cases} 0 & \text{Nếu } \sin n\frac{\pi}{5} > 0 \\ \pi = 180^0 & \text{Nếu } \sin n\frac{\pi}{5} < 0 \end{cases}$$

10. CHUỖI FOURIER PHỨC

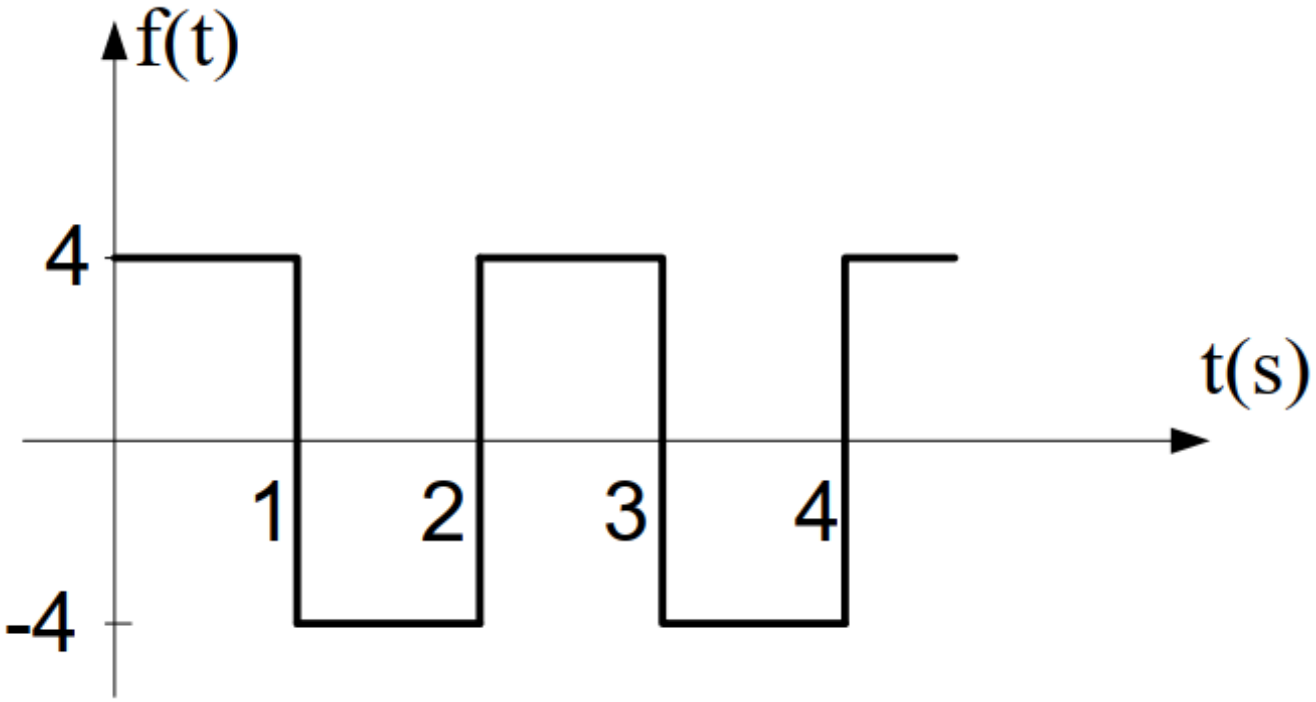
Bước 4: Vẽ phổ pha và phổ biên độ của hàm f(t)





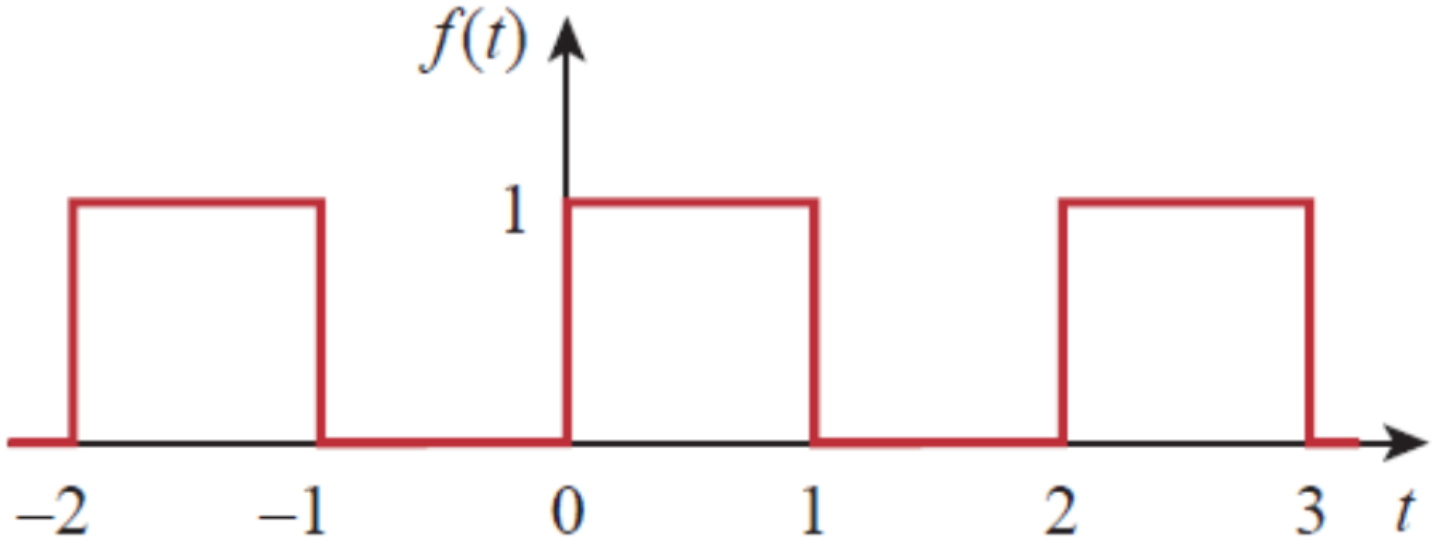
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

1. Tìm các hệ số Fourier phức của hàm f(t)



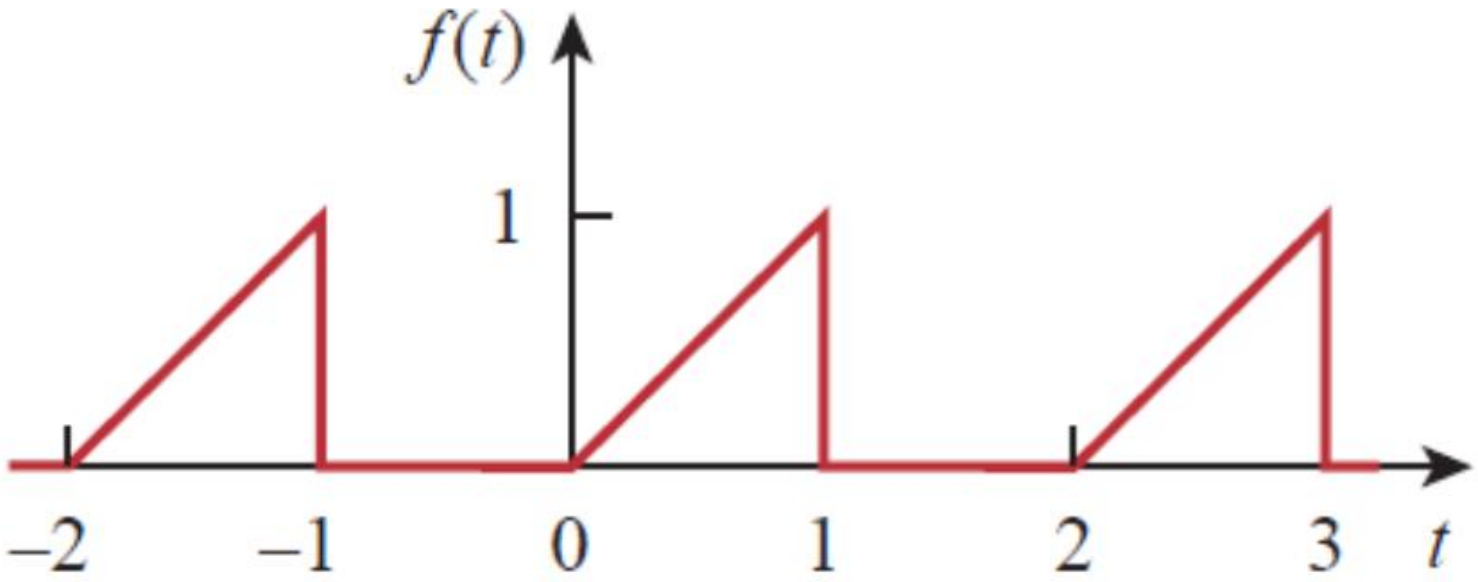
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

2. Tìm các hệ số Fourier phức của hàm f(t)



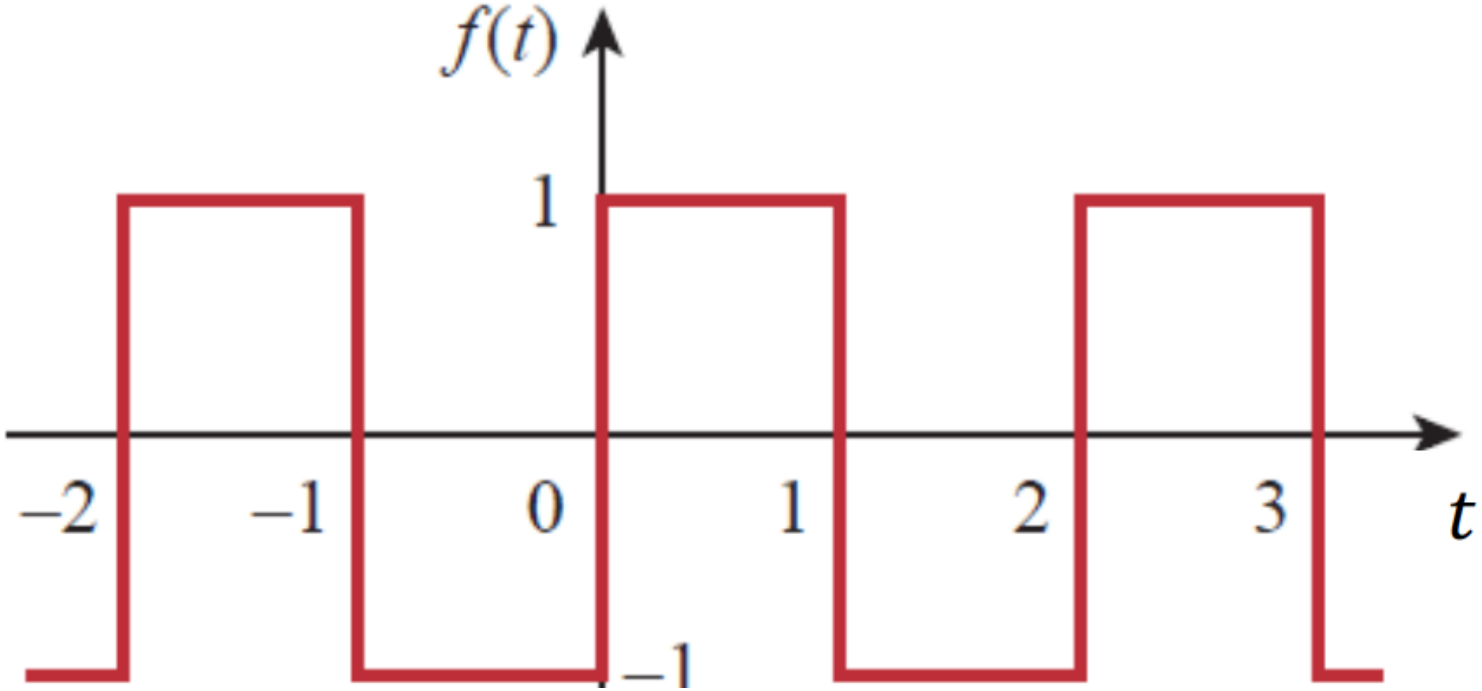
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

3. Tìm các hệ số Fourier phức của hàm f(t)



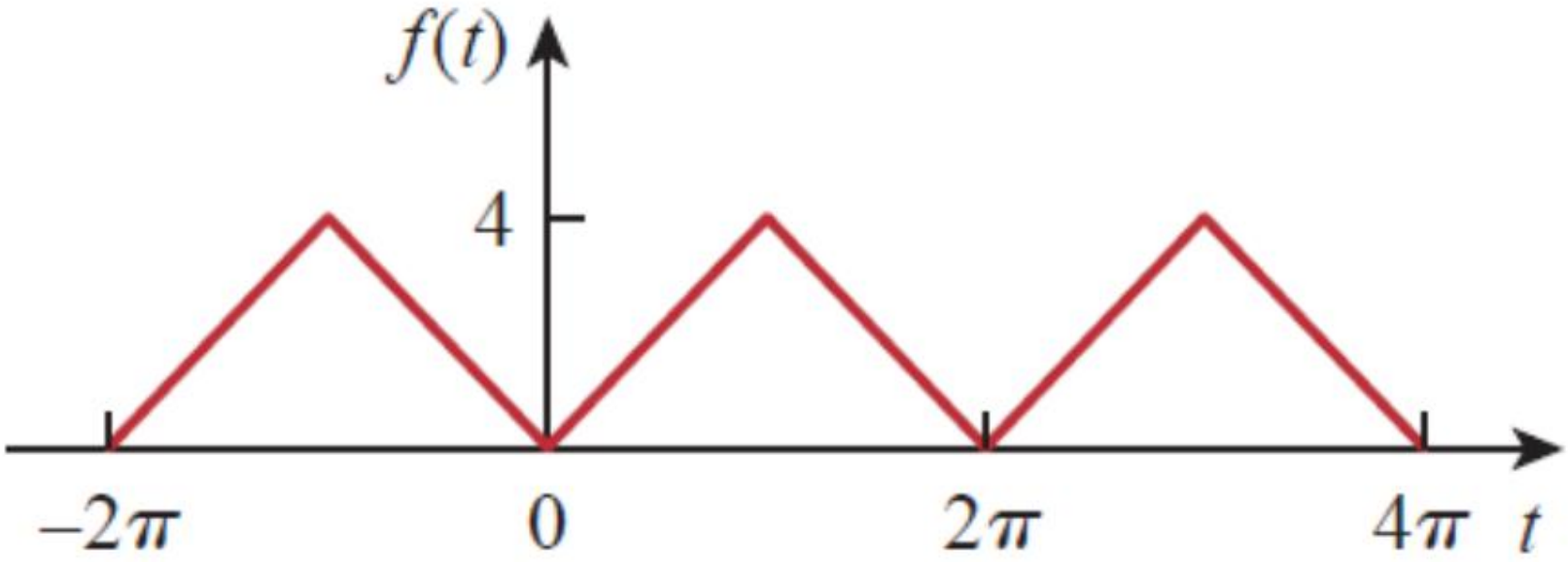
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

4. Tìm các hệ số Fourier phức của hàm f(t)



BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 14

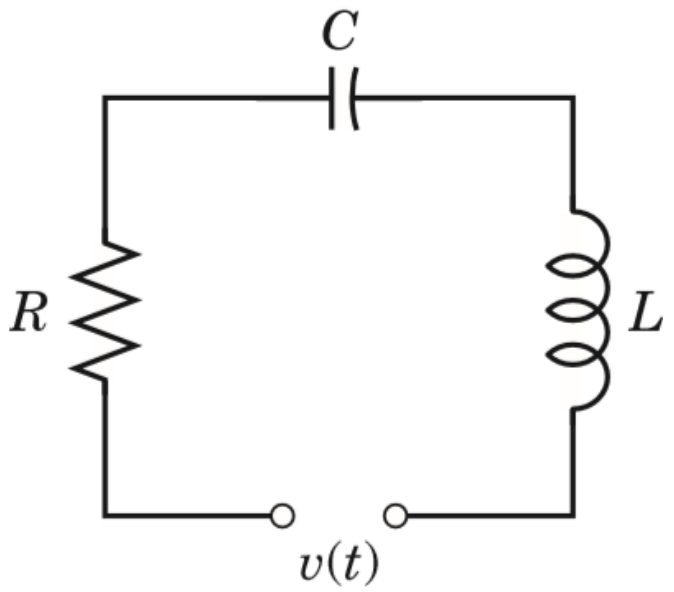
5. Tìm các hệ số Fourier phức của hàm f(t)



11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Ví dụ 10: Cho mạch R-L-C nối tiếp như hình với R = 10Ω, L = 1H, C = 0,1F, nguồn v(t):

$$\begin{cases} -50t^2 & -\pi < t < 0 \\ 50t^2 & 0 < t < \pi \end{cases} \qquad v(t+2\pi) = v(t)$$



Tìm dòng điện trong mạch i(t)

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 1: Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện

$$Li'(t)+Ri(t)+\frac{1}{C}\int i(t)dt=v(t)\rightarrow Li''(t)+Ri'(t)+\frac{1}{C}i(t)=v'(t)$$

$$\rightarrow i''(t)+10i'(t)+10i(t)=\begin{cases}-100t & -\pi<t<0\\ 100t & 0<t<\pi\end{cases}$$

Bước 2: Tìm b_n (Do hàm chẵn v'(t) = v'(- t) nên $b_n = 0$)

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 3: Tìm a_0

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} v'(t)dt = \frac{100}{\pi}\int_0^{\pi} tdt = 50\pi$$

Bước 4: Tìm a_n

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^{L} v'(t)\cos\frac{n\pi t}{L}dt = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} v'(t)\cos ntdt = \frac{200}{\pi}\int_0^{\pi} t\cos ntdt = \frac{200\cos n\pi - 200}{n^2\pi}$$

$$a_n = \begin{cases} -\dfrac{400}{n^2\pi} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases}$$

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 5: Viết chuỗi Fourier

$$v'(t) = 50\pi - \frac{400}{\pi}\left(\cos t + \frac{1}{9}\cos 3t + \frac{1}{25}\cos 5t + \ldots\right)$$

Bước 6: Viết lại hàm i(t)

Khi n = 0 (Nguồn một chiều)

$$i'' + 10i' + 10i = 50\pi \leftrightarrow 10i_0 = 50\pi \rightarrow i_0 = 5\pi$$

Khi n = 1, 3, 5, 7,… (Nguồn xoay chiều)

$$i'' + 10i' + 10i = \frac{-400}{n^2\pi}\cos nt$$

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 7: Tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân

$$v'(t) = -\frac{400}{n^2\pi}\cos nt \rightarrow i_n(t) = A_n \cos nt + B_n \sin nt$$

$$i_n'(t) = -nA_n \sin nt + nB_n \cos nt$$

$$i_n''(t) = -n^2 A_n \cos nt - n^2 B_n \sin nt$$

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Nghiệm riêng là nghiệm xác lập nên ta thế vào phương trình ở bước 6 rồi cân bằng hệ số theo cos nt và sin nt.

$$\begin{cases} -n^2 A_n + 10B_n n + 10A_n = -\dfrac{400}{n^2\pi} \\ -n^2 B_n - 10A_n n + 10B_n = 0 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ 2 ta có:

$$A_n = \frac{B_n(10 - n^2)}{10n}$$

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Ta thế A_n vừa tìm được vào phương trình thứ nhất để tìm B_n

$$-n^2\frac{B_n(10-n^2)}{10n}+10B_n n+10\frac{B_n(10-n^2)}{10n}=-\frac{400}{n^2\pi}$$

$$\leftrightarrow B_n((10-n^2)(10-n^2)+100n^2)=-\frac{4000}{n\pi}$$

$$\rightarrow B_n=\frac{-4000}{n\pi((10-n^2)^2+100n^2)}$$

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Ta tìm A_n từ B_n vừa tìm được

$$A_n = \frac{B_n(10-n^2)}{10n} \leftrightarrow A_n = \frac{\dfrac{-4000}{n\pi((10-n^2)^2+100n^2)}(10-n^2)}{10n}$$

$$\rightarrow A_n = \frac{-400(10-n^2)}{n^2\pi((10-n^2)^2+100n^2)}$$

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Vậy: Nghiệm riêng của phương trình vi phân là:

$$i_n(t) = A_n \cos nt + B_n \sin nt$$

$$\rightarrow i_n(t) = \frac{-400(10-n^2)}{n^2\pi((10-n^2)^2+100n^2)}\cos nt + \frac{-4000}{n\pi((10-n^2)^2+100n^2)}\sin nt$$

Với n = 1, 3, 5, 7,..

11. ỨNG DỤNG CHUỖI FOURIER VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 8 Tìm i(t):

$$i(t) = i_0(t) + i_1(t) + i_3(t) + i_5(t) + \ldots$$

$$\rightarrow i(t) = 50\pi + A_1 \cos t + B_1 \sin t + A_3 \cos 3t + B_3 \sin 3t + \ldots$$

$$A_n = \frac{-400(10 - n^2)}{n^2\pi((10 - n^2)^2 + 100n^2)} \qquad B_n = \frac{-4000}{n\pi((10 - n^2)^2 + 100n^2)}$$

Với n = 1, 3, 5, 7,..